[Главная](#) • [100балльный учебник](#) • [Математика](#) •

Деление натуральных чисел: теория, алгоритм и примеры с решением

Деление натуральных чисел: теория, алгоритм и примеры с решением

👁 2.8К 👍 266 📖 ~9 мин

Обновлено 22.07.2026

Средняя школа 5 класс

**Дарья Максимова**

Методист «100балльного репетитора» по математике

Деление натуральных чисел нужно для решения текстовых задач, уравнений, примеров с остатком и вычислений столбиком. Эта тема встречается во всех классах школы, где важно быстро считать и проверять результат. Ошибки чаще всего возникают из-за пропущенного нуля в частном, неверного остатка или путаницы между делимым и делителем. Разберём правила, алгоритм и типичные задачи так, чтобы у тебя получалось применять деление без подсказок.

[Как работает деление чисел](#)[Особые случаи деления](#)[Полезные свойства деления](#)[Алгоритм деления столбиком](#)[Примеры задач с решением](#)[Типичные ошибки и лайфхаки](#)[Самопроверка](#)[Заключение](#)

Как работает деление натуральных чисел

Деление — это математическое действие, с помощью которого по известному произведению и одному из множителей находят второй множитель. Проще говоря, мы берём некоторое количество предметов и делим его на равные части.

Математическая запись выглядит так: $a : b = c$, где:

- **делимое** a — число, которое делят;
- **делитель** b — число, на которое делят;
- **частное** c — результат деления.

Для проверки используй обратное действие. Если деление выполнено без остатка, частное нужно умножить на делитель. Должно получиться делимое: $c \cdot b = a$.

Например: $40 \cdot 3 = 120$, значит, $120 : 3 = 40$.

Если деление выполнено с остатком, проверка выглядит так: $a = b \cdot q + r$.

Здесь q — неполное частное, r — остаток. Остаток всегда должен быть меньше делителя: $0 \leq r < b$.

Особые случаи деления

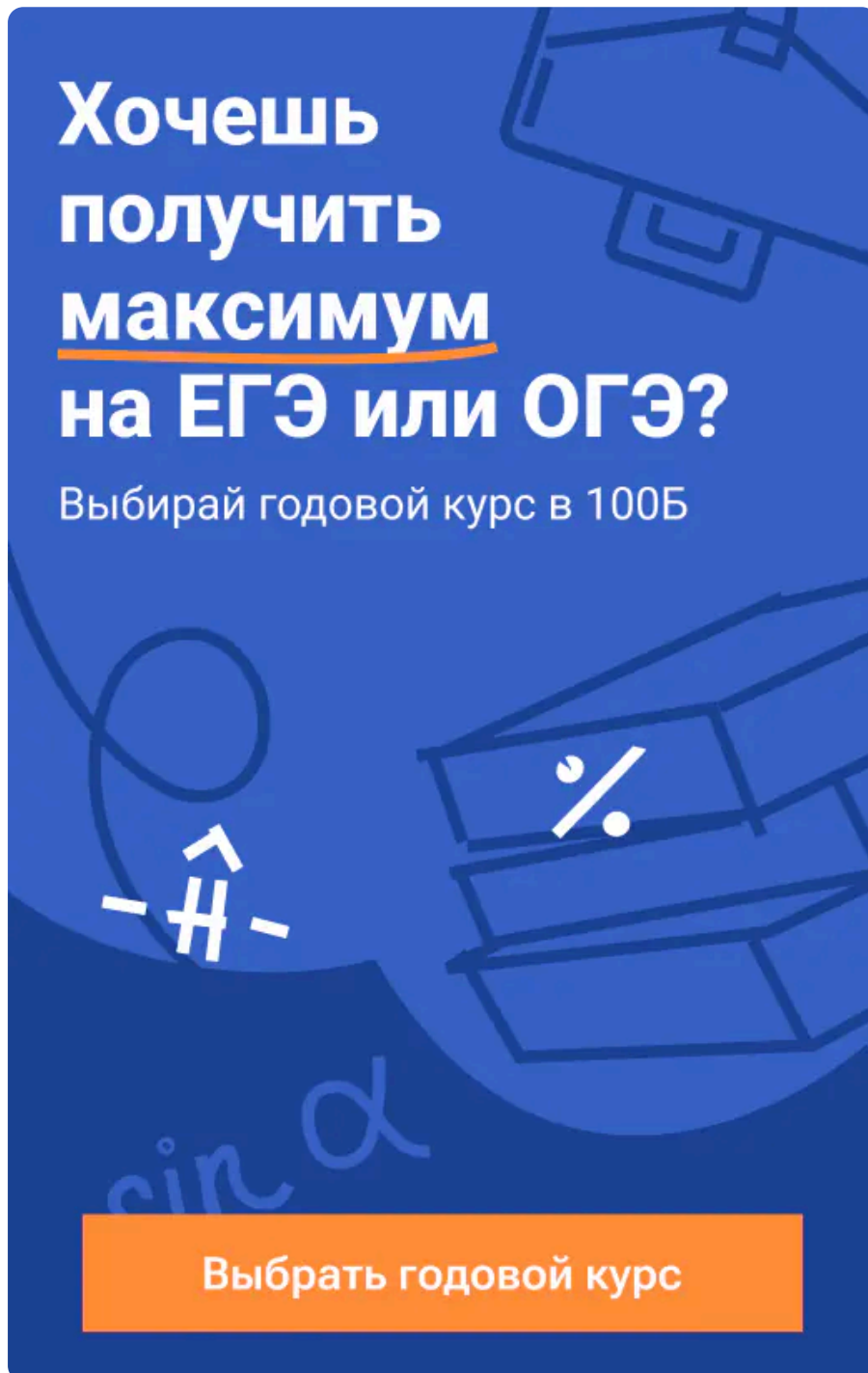
Эти правила нужно запомнить:

1. При делении любого числа на единицу получается исходное число: $a : 1 = a$.



2. Если число разделить на себя, получится единица: $a : a = 1$.
3. При делении нуля на любое натуральное число получается нуль: $0 : a = 0$.
4. Делить на нуль нельзя.

Последнее правило особенно важно. Выражения вида $15 : 0$ или $0 : 0$ не имеют смысла в школьной арифметике.



**Хочешь
получить
максимум
на ЕГЭ или ОГЭ?**

Выбирай годовой курс в 100Б

Выбрать годовой курс

Полезные свойства деления

Свойства деления помогают считать быстрее, особенно если выражение можно разбить на удобные части.

Деление суммы на число

Если каждое слагаемое делить же число, можно разделить слагаемые отдельно, а затем сложить результаты: $(a + b) : c = a : c + b : c$.

Пример: $(120 + 60) : 30 = 120 : 30 + 60 : 30 = 4 + 2 = 6$.

Деление разности на число

Если уменьшаемое и вычитаемое делятся на одно и то же число, можно разделить их отдельно, а затем вычесть: $(a - b) : c = a : c - b : c$.

Пример: $(140 - 70) : 10 = 140 : 10 - 70 : 10 = 14 - 7 = 7$.

Деление произведения на число

Чтобы разделить произведение на число, можно разделить на это число один из множителей, если деление выполняется удобно: $(a \cdot b) : c = (a : c) \cdot b$ или $(a \cdot b) : c = a \cdot (b : c)$.

Пример: $(25 \cdot 8) : 5 = 25 \cdot (8 : 5)$ считать неудобно, потому что 8 на 5 без остатка не делится.

Лучше так: $(25 \cdot 8) : 5 = (25 : 5) \cdot 8 = 5 \cdot 8 = 40$.

Алгоритм деления столбиком

Деление уголком — надёжный способ выполнить вычисление без пропусков. Действуй по шагам.

1. Запиши делимое и делитель рядом. Делимое располагается слева, делитель — справа, а частное записывается под чертой.
2. Выдели **неполное делимое**. Для этого возьми слева столько цифр, чтобы получившееся число было больше делителя или равно ему.
3. Подбери первую цифру частного. Нужно понять, сколько раз делитель целиком помещается в неполном делимом.
4. Умножь подобранную цифру на делитель. Результат запиши под неполным делимым.
5. Вычти этот результат из неполного делимого. Получится остаток.
6. Проверь остаток. Он должен быть строго меньше делителя. Если остаток больше делителя или равен ему, цифра частного подобрана неверно.
7. Снеси к остатку следующую цифру делимого и повторяй действия, пока не закончатся все цифры.

Главное правило при делении столбиком: **остаток на каждом шаге должен быть меньше делителя**.

Примеры задач с решением

Разберём три стандартные задачи: текстовую, задачу на неизвестный компонент деления и пример на свойства.

Текстовая задача

Условие

В швейную мастерскую завезли 120 метров ткани. Из этого рулона нужно сшить одинаковые платья, на каждое уходит 3 метра ткани. Сколько платьев смогут сшить из привезённой ткани?

> Решение

Поиск неизвестного

Условие

Найди неизвестные числа в уравнениях: $x \cdot 4 = 60$ и $120 : y = 6$.

> Решения

Применение свойств деления

Условие

Вычисли удобным способом: $(125 + 75) : 25$.

> Решение

Типичные ошибки и ловушки

Ошибки в делении обычно появляются из-за спешки. Особенно часто теряют нуль в частном или забывают проверить остаток.

Потеря нуля в середине ответа

Неверное решение: при делении 416 на 4 часто получают 14. Правильный ответ: $416 : 4 = 104$.

Разберём, где появляется ошибка. Сначала $4 : 4 = 1$, поэтому в частном записываем 1. Затем сносим цифру 1. Число 1 меньше 4, значит, делитель в нём не помещается ни одного раза. В этот момент нужно записать 0 в частном и только потом снести следующую цифру 6.

Если пропустить этот нуль, ответ уменьшится в десять раз.

Ошибка с остатком

Неверное действие: получить остаток 7 при делителе 5 и продолжить деление. Так делать нельзя. Остаток должен быть меньше делителя. Если при делителе 5 получился остаток 7, значит, делитель помещается в неполном делимом ещё один раз.

В такой ситуации нужно исправить последнюю цифру частного: увеличить её на единицу и снова выполнить вычитание.

Самопроверка

Сначала реши задания самостоятельно, затем сравни с объяснением.

Задание 1. Вычисли: $(140 - 70) : 10$.

Задание 2. Реши уравнение: $x : 12 = 5$.

Задание 3. За 5 одинаковых ручек заплатили 125 рублей. Сколько придётся заплатить за 8 таких же ручек?

> Решения

Заключение

Теперь ты знаешь, как правильно делить натуральные числа и проверять результат. Ты умеешь делить на 4, 5, 10, 25, 50, 100, не теряя нули в

частном, и применять свойства деления для быстрого счёта. Эти базовые навыки помогут тебе без ошибок решать уравнения и текстовые задачи впоследствии. Чтобы закрепить тему, реши несколько похожих заданий в [«100балльном банке»](#).

Понравилась статья?

 266 

Эта статья — лишь введение в тему.

Чтобы действительно разобраться и начать применять эти знания, нужна системная работа: от понимания базовых механизмов до практики.

Подробнее об этом — в [наших курсах](#), где темы раскрываются с примерами из реальных ситуаций.

[Перейти в другую тему](#) >



Сейчас самое время!

Забирай курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ с жирной скидкой

2

Выбрать курс

Похожие статьи

< >

📖 ~8 мин

Математика • Средняя школа • 5 класс

Сложение и вычитание натуральных чисел: теория, алгоритм и примеры с решением для 5 класса

📖 ~8 мин

Математика • Средняя школа • 5 класс

Умножение натуральных чисел: правила и примеры для 5 класса

📖 ~7 мин

Математика • Средняя школа • 5 класс · 6 класс

Свойства сложения и умножения: теория, алгоритм, пошаговые примеры

22.07.2026

© 2.7K  292

22.07.2026

© 2.8K  258

22.07.2026

© 2.9K 

С нами ты получишь высокие баллы на ЕГЭ и ОГЭ!

№1

по результатам ЕГЭ по версии
Smart Ranking – 2025

430k+

школьников поступили в вузы
мечты с нашей помощью



11+

лет – средний опыт ведущих
наших курсов



Мы знаем, как забрать максимум на экзамене

Отправим стратегию подготовки к экзаменам
на бесплатной консультации

- ✓ Оценим текущий уровень знаний
- ✓ Подскажем, с чего начать
- ✓ Дадим понятный план действий

Школьник

Родитель

Имя

Класс

+7 (___) ___-__-__

Записаться за ~~2 500 Р~~ бесплатно

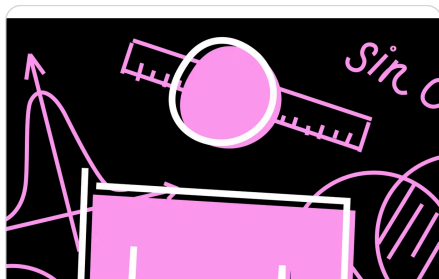


Даю [Согласие на обработку своих персональных данных](#) в соответствии
с [Политикой конфиденциальности](#)



Сложно готовиться самостоятельно?

Мы поможем!



Курс по математике для 5 класса 

МАТЕМАТИКА | 5 КЛАСС 2026/2027

5 класс Средняя школа

Математика

100Б Подготовка

ЕГЭ
ОГЭ
10 класс
Каталог
Учебник
100балльный
банк
Блог

О нас

О платформе
Работа в 100балльном
Партнерская программа
Карта сайта
Сведения об организации

Общее

Промокоды
Сливы
Мерч 100Б

+7 (495) 104-96-46

ООО
«100БАЛЛЬНЫЙ
РЕПЕТИТОР»
ИНН: 9721218842

ОГРН:
1237700776037
117638, г. Москва,
вн. тер. г.
муниципальный
округ Зюзино, ул.
Одесская, д. 2,
помещ. 7/1

Рейтинг составлен
Smart Ranking
2025

Публичная
оферта (ОГЭ и
ЕГЭ)

Публичная
оферта (Средняя
школа)

Политика в
отношении
обработки
персональных
данных

Согласие на
обработку
персональных
данных

Гарантия
результата

Способы оплаты

